

ДОКУМЕНТАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Руководство пользователя программы для ЭВМ «ПВ-Система»

Документ предоставляется для проведения экспертной проверки в целях включения сведений в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Версия программного обеспечения	2.196.615
Дата сборки	05.10.2026
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ	№ 2026681414 от 14.07.2026
Правообладатель	Ипатов Сергей Геннадьевич, гражданин Российской Федерации, ИНН 026706779625
Дата составления документа	10.10.2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
2. Начало работы
3. Устройство главного окна
4. Работа с проектами
5. Построение вентиляционной сети
6. Задание параметров выработок
7. Установка оборудования и условных обозначений
8. Расчёт воздухораспределения
9. Анализ результатов расчёта
10. Расчёт аварийных режимов
11. Позиции плана ликвидации аварий
12. Импорт и экспорт данных
13. Печать и выпуск документации
14. Горячие клавиши
15. Типичные затруднения при работе

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«ПВ-Система» предназначена для построения компьютерной модели вентиляционной сети рудника или шахты, расчёта распределения воздуха, моделирования аварийных режимов и подготовки материалов планов ликвидации аварий.

Требования к пользователю: наличие инженерной подготовки в области рудничной вентиляции, знание методик аэродинамического расчёта горных выработок и основных навыков работы с операционной системой Windows.

Порядок установки изложен в отдельном документе «Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения».

2. НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1. Запуск

Запустите программу значком «ПВ-Система» на рабочем столе или из меню «Пуск». При первом запуске выполните активацию лицензии — онлайн-ключом или автономным ключом (для рабочих мест без доступа в сеть).

Текущее состояние лицензии отображается в разделе **«Файл» → «Лицензия»**.

2.2. Демонстрационный режим

До активации лицензии программа работает в демонстрационном режиме с ограничениями:

- модель сети не более 20 узлов;
 - сохранение проектов недоступно;
 - расчёты аварийных режимов недоступны;
 - печать недоступна.
-

3. УСТРОЙСТВО ГЛАВНОГО ОКНА

Главное окно содержит следующие области:

Область	Назначение
Лента команд (сверху)	Вкладки «Файл», «Главная», «Схема», «Вентиляция», «Аварии», «Справочники», «Печать», «Помощь»

Область	Назначение
Панель свойств (слева)	Параметры выбранного объекта — узла, выработки, оборудования
Рабочая область (в центре)	Графическое отображение и редактирование вентиляционной схемы
Панель информации (справа)	Управление видимостью слоёв, масштабом, настройками отображения
Строка состояния (снизу)	Активный инструмент, режим отображения, уровень по оси Z, состояние расчёта, журнал

Лента сворачивается и разворачивается сочетанием **Ctrl+F1**. Боковые панели сворачиваются кнопкой «Свернуть».

3.1. Режимы отображения схемы

В правой части ленты доступно переключение видов: «План», «Фронт», «Профиль», а также трёхмерное представление с произвольным поворотом и наклоном. Предусмотрено отдельное масштабирование по горизонтали (XY) и по вертикали (Z) — движками на панели информации.

4. РАБОТА С ПРОЕКТАМИ

Все операции с файлами выполняются на вкладке «Файл».

Команда	Назначение
Создать	Создание нового пустого проекта
Открыть	Открытие проекта с диска
Последние	Список недавно открытых проектов
Добавить	Добавление схемы из внешнего файла в текущий проект
Сохранить	Сохранение проекта (Ctrl+S)
Сохранить как	Сохранение проекта под новым именем
Экспорт	Выгрузка данных во внешние форматы
Печать	Вывод схемы и таблиц на печать (Ctrl+P)
Настройки	Настройки программы
Лицензия	Сведения о лицензии и активация

Проекты сохраняются в файлах с расширением **.vproj**. Файлы этого типа зарегистрированы в операционной системе — проект открывается двойным щелчком.

5. ПОСТРОЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ

Инструменты построения расположены на вкладке «Главная», группа «Объекты».

5.1. Добавление выработки

1. Нажмите **«Добавить выработку»**.
2. Укажите щелчком начальный узел выработки в рабочей области.
3. Укажите конечный узел.

Узлы создаются автоматически. При указании на существующий узел выработка присоединяется к нему.

Завершение построения — клавиша **Escape** или **Enter**.

5.2. Разделение выработки

Выберите выработку и нажмите **«Разделить выработку»** — выработка разбивается на две части промежуточным узлом. Применяется для установки оборудования в середине выработки или уточнения геометрии.

5.3. Изменение направления

Направление движения воздуха по выработке изменяется командой **«Реверс»** или сочетанием **Ctrl+R**.

5.4. Выделение объектов

- одиночный выбор — щелчок по объекту;
- выделение группы — рамкой;
- **выделение подобных объектов** — двойное нажатие клавиши **S**: выделяются все выработки того же типа, что и выбранная;
- снятие выделения — **Escape**.

5.5. Удаление

Выбранный объект удаляется клавишей **Delete**.

5.6. Отмена действий

Ошибочные действия отменяются кнопкой **«Отменить действие»** или сочетанием **Ctrl+Z**.

5.7. Текстовые блоки

Команда **«Текст блок»** размещает на схеме пояснительную надпись.

6. ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫРАБОТОК

Параметры выбранного объекта задаются в панели «Свойства объекта» слева.

6.1. Геометрия выработки

Задаются длина выработки и форма поперечного сечения:

Форма сечения	Задаваемые параметры
Круглое	Диаметр
Прямоугольное	Ширина, высота
Трапецеидальное	Нижнее основание, верхнее основание, высота
Арочное	Ширина, высота прямой части, стрела свода
Произвольное	Площадь и периметр задаются напрямую

Площадь сечения, периметр и гидравлический диаметр вычисляются автоматически.

6.2. Аэродинамическое сопротивление

Способ определения сопротивления выбирается в свойствах выработки:

1. **По типу крепи** — выбором из встроенного справочника (бетонная крепь, анкерная, металлическая арочная, деревянная рамная, незакреплённая выработка, ствол с тубинговой крепью, очистной забой и другие).
2. **По коэффициенту α** — вводом значения коэффициента аэродинамического сопротивления.
3. **По шероховатости** — вводом эквивалентной шероховатости поверхности.
4. **Прямым вводом сопротивления** — по данным воздушно-депресссионной съёмки.

Для вентиляционных трубопроводов предусмотрен отдельный справочник (стальные трубы различной степени коррозии, гибкие рукава).

6.3. Координаты узлов

Узлы имеют координаты X, Y, Z. Режим правки маркшейдерских координат включается клавишей F2. Возврат схемы к маркшейдерским координатам — клавиша F5.

7. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

7.1. Размещение условного обозначения

1. На вкладке «**Главная**» откройте панель условных обозначений (группа «УО»).
2. Выберите требуемый символ из списка групп: перемычки, вентиляторы, двери, окна, вентили и врезки, нагреватели, регуляторы, точки водоразбора, очаги пожара, места взрыва и другие.
3. Укажите щелчком выработку, на которой размещается обозначение.

Отмена выбора символа — кнопка отмены в панели.

7.2. Копирование параметров оборудования

Выбранное условное обозначение копируется сочетанием **Ctrl+C** и размещается на другой выработке сочетанием **Ctrl+V**. При копировании вентилятора переносятся все его характеристики: модель, частота вращения, угол установки лопаток, режим работы. Дублирование выполняется сочетанием **Ctrl+D**.

7.3. Настройка вентилятора

В свойствах вентилятора задаются:

- модель из встроенного каталога (центробежные ВЦ-15, ВЦ-25, ВЦД-31,5, ВЦД-32, ВЦД-47У; осевые ВО-18/12АВР, ВОД-16АВ, ВОД-21, ВОД-30, ВОД-40 и другие) либо произвольная характеристика по паспортным данным;
- угол установки лопаток рабочего колеса;
- частота вращения;
- режим работы: прямой или реверсивный.

Пуск и остановка вентилятора выполняются командой «**Остановить**» / «**Запустить**» на вкладке «Главная».

8. РАСЧЁТ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

8.1. Параметры расчёта

Перед расчётом при необходимости откройте «**Параметры**» на вкладке «Главная». Настраиваются:

- метод решения сети;
- точность сходимости по расходу;
- максимальное число итераций;

- коэффициент демпфирования;
- учёт естественной тяги;
- температура воздуха на поверхности, влажность, барометрическое давление;
- геотермический градиент.

8.2. Выполнение расчёта

Расчёт запускается кнопкой **«Расчёт сети»** или клавишей **F9**.

В процессе расчёта на кнопке отображается индикатор хода вычисления. По завершении в строке состояния выводится результат расчёта, а на схеме появляются значения расходов, скоростей и депрессий.

8.3. Диагностика модели

Кнопка **«Отчёт»** открывает диагностику расчёта. Программа сообщает о выявленных дефектах модели:

- разрывы топологии сети (несвязанные участки);
- дисбаланс расходов в узлах;
- работа вентилятора за пределами паспортной характеристики;
- достигнутые невязки по расходу и депрессии, число выполненных итераций.

Расчёт следует считать корректным при достижении заданной точности сходимости и отсутствии сообщений о дефектах топологии.

9. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТА

9.1. Отображение результатов на схеме

На панели информации справа настраивается отображение слоёв и параметров: узлов, ветвей, водопровода, позиций ПЛА, подписей. Схема раскрашивается по расходу, скорости, депрессии, направлению движения воздуха или горизонтам.

9.2. Аналитические функции

Вкладка **«Вентиляция»** содержит функции анализа:

Функция	Назначение
Депрессиограмма	Построение депрессиограммы по главному маршруту движения воздуха
Расход воздуха	Сводный расчёт потребного количества воздуха по забоям

Функция	Назначение
Устойчивость при пожаре	Проверка устойчивости проветривания в аварийном режиме
Проверка ППЗ	Расчёт пожарно-оросительного трубопровода: напоры, расходы, наиболее неблагоприятные точки водоразбора
Зона поражения	Определение зоны задымления и условий вывода людей
ВДС	Обработка данных воздушно-депресссионной съёмки, расчёт эквивалентного отверстия

9.3. Сравнение вариантов

Вкладка «**Схема**» содержит функцию «**Сравнение схем**» — сопоставление текущей модели с другим файлом проекта. Программа показывает количество изменённых, добавленных и удалённых элементов и выделяет их на схеме цветом.

10. РАСЧЁТ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ

Функции расположены на вкладке «**Аварии**». Требуется действующая лицензия.

10.1. Расчёт пожара

1. Выполните расчёт воздухораспределения (F9).
2. Нажмите «**Установить очаг пожара**» и укажите выработку с очагом.
3. Задайте параметры пожарной нагрузки, выбрав материал из справочника: горное оборудование, кабельная продукция, конвейерная лента, деревянная крепь, горюче-смазочные материалы, уголь либо произвольный материал.
4. Нажмите «**Запустить расчёт пожара**».

Расчёт выполняется итерационно с учётом тепловой депрессии. Результаты: температура в очаге и на поверхности, скорость воздуха, изменение депрессии, распространение оксида и диоксида углерода, зоны задымления и дальность видимости, оценка риска опрокидывания вентиляционной струи.

Удаление очагов — команда «**Убрать очаги**».

10.2. Расчёт взрыва

1. Нажмите «**Установить место взрыва**» и укажите точку на схеме.
2. Задайте вид и массу взрывчатого вещества.

3. Нажмите **«Запустить расчёт взрыва»**.

Результаты: тротиловый эквивалент, максимальное избыточное давление во фронте ударной волны, скорость её распространения, радиусы зон поражения.

Удаление мест взрыва — команда **«Удалить места взрыва»**.

11. ПОЗИЦИИ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

1. Нажмите **«Позиция ПЛА»** на вкладке «Главная».
2. Укажите на схеме место размещения позиции.
3. Привязку выработок к позиции выполните в режиме, включаемом клавишей **F3**.
4. Выноску от позиции добавьте или удалите клавишей **B** (в русской раскладке — **И**).

Отображение позиций и окраска относящихся к ним выработок настраиваются в панели группы «ПЛА» на вкладке «Главная». Нумерация позиций выполняется командой **«Перенумеровать»** в панели свойств.

12. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ДАННЫХ

12.1. Импорт

Команда **«Файл» → «Добавить»** обеспечивает загрузку данных из внешних источников:

- файлов проектов и схем сторонних систем моделирования вентиляции;
- таблиц CSV;
- чертежей DXF;
- файлов XML и текстовых файлов;
- файлов проектов «ПВ-Система» (.vproj).

Импортированная схема добавляется к текущей модели.

12.2. Экспорт

Команда **«Файл» → «Экспорт»**:

- **экспорт в Microsoft Excel** — таблица параметров выработок и результатов расчёта;
- **экспорт в CSV**;

- экспорт в форматы сторонних систем моделирования вентиляции.

Кнопка «Экспорт в Excel» продублирована на вкладке «Схема».

13. ПЕЧАТЬ И ВЫПУСК ДОКУМЕНТАЦИИ

Диалог печати открывается кнопкой «Печать» или сочетанием **Ctrl+P**. Настраиваются масштаб, компоновка листа и состав выводимых данных. Предусмотрено формирование документов в форматах PDF и SVG.

14. ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

Сочетание	Действие
F9	Расчёт воздухораспределения
Ctrl+S	Сохранить проект
Ctrl+P	Печать
Ctrl+F	Поиск по схеме
Ctrl+Z	Отменить действие
Ctrl+C	Копировать условное обозначение
Ctrl+V	Вставить условное обозначение
Ctrl+D	Дублировать условное обозначение
Ctrl+R	Изменить направление (реверс) выработки
Ctrl+F1	Свернуть или развернуть ленту команд
F2	Режим правки маркшейдерских координат
F3	Режим привязки выработок к позиции ПЛА
F5	Возврат к маркшейдерским координатам
F6	Отображение схемы тонкими линиями
В (И)	Добавить или убрать выноску от позиции ПЛА
S S	Выделить подобные объекты
Delete	Удалить выбранный объект
Escape	Снять выделение, завершить построение

Сочетания работают как в латинской, так и в русской раскладке клавиатуры.

15. ТИПИЧНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ

Признак	Причина	Действия
Расчёт не сходится, велика невязка	Ошибки топологии сети, завышенная точность сходимости, недостаточное число итераций	Открыть «Отчёт», устранить указанные дефекты; увеличить число итераций; проверить корректность сопротивлений
Сообщение о разрыве топологии	Часть сети не связана с остальной, узлы не соединены	Найти несвязанный участок и соединить его выработками с основной сетью
Нулевой расход в выработке	Отсутствует источник тяги либо выработка перекрыта глухой перемычкой	Проверить наличие и режим работы вентилятора, состав установленных перемычек
Сообщение о работе вентилятора вне паспорта	Рабочая точка выходит за пределы характеристики	Проверить сопротивление сети, подобрать другой угол установки лопаток или иную модель вентилятора
Функции вкладки «Аварии» недоступны	Программа работает в демонстрационном режиме	Активировать лицензию
Схема отображается некорректно по высоте	Установлен масштаб по оси Z, отличный от единичного	Нажать «Сброс» у движка «Масштаб Z» на панели информации
Расчёт аварийного режима не запускается	Не выполнен предварительный расчёт сети	Выполнить расчёт клавишей F9 , затем повторить

16. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Справочная информация доступна в разделе **«Помощь»**. Сведения о версии программы и проверка обновлений — **«Помощь» → «О программе»**.

Обращения в службу технической поддержки: электронная почта votapise@mail.ru, телефон +7 962 524-46-98, сайт <https://пв-система.рф>.